

Práctica UD 1: Arquitectura Cliente-Servidor y de Tres Capas con XAMPP

Módulo: Despliegue de Aplicaciones Web – 2º DAW

Objetivos

- Comprender el funcionamiento básico de una aplicación web cliente-servidor.
- Distinguir las tres capas principales: presentación, lógica y datos.
- Configurar un entorno local con XAMPP (Apache, PHP y MySQL).
- Desarrollar una aplicación sencilla que relacione el flujo de información entre cliente, servidor y base de datos.

La misión fundamental de esta actividad, además de abordar los distintos ítems establecidos, es potenciar el trabajo colaborativo y la autonomía en la resolución de problemas dentro de un entorno simulado de equipo técnico. Se busca fomentar el intercambio constructivo de ideas y el feedback entre los distintos grupos, promoviendo una comunicación asertiva, el pensamiento crítico y la capacidad de proponer soluciones lógicas y fundamentadas ante posibles imprevistos.

Dado estamos en 2º de DAW, esta dinámica adquiere un valor añadido al contribuir directamente al desarrollo de competencias transversales esenciales para vuestra futura incorporación al entorno laboral, como la capacidad para trabajar en equipo, la toma de decisiones en contextos reales, la gestión eficiente del tiempo y la adaptación ante incidencias, habilidades todas ellas imprescindibles en el ámbito profesional de las tecnologías de la información y la administración de sistemas.

Material necesario

- XAMPP (Apache + MySQL)
- Navegador web
- Editor de código (VS Code, Notepad++ o similar)

Nota. A petición del interesado, se podrá usar Docker en lugar de Xampp, siempre que no suponga menoscabo de los ítems que se deben cumplir y que se requieren a lo largo del trabajo.

Descripción de la práctica

Vamos a construir una **miniaplicación web** que simule el experimento del **Gato de Schrödinger**. El objetivo no es tanto programar mucho, sino **entender cómo se comunican las capas** de una aplicación web.

1. Capa de presentación (Cliente – HTML/JS)

- Crea un archivo index.html.
- Debe mostrar un título, una breve descripción y un botón para “abrir la caja”.
- Al pulsar el botón, el navegador debe **enviar una petición al servidor PHP** y mostrar la respuesta (por ejemplo, “El gato está VIVO” o “El gato está MUERTO”).

- No se da el código, pero se indica que puede usarse `fetch()` o un formulario simple.

2. Capa de lógica (Servidor – PHP)

- Crea un archivo `server.php`.
- Este archivo recibe la petición del cliente y **decide aleatoriamente** si el gato está vivo o muerto.
- Después, **guarda ese resultado** en una tabla MySQL.
- Finalmente, envía el resultado de vuelta al cliente como texto plano.
- No se da el código, pero se indica que deben:
 - Conectarse a la base de datos (mysqli o PDO).
 - Insertar los valores (usuario, resultado, fecha).
 - Mostrar la respuesta con `echo`.

3. Capa de datos (Base de datos – MySQL)

- Crea una base de datos llamada `schrodinger`.
- Dentro, crea una tabla `resultados` con los campos:
 - `id` (clave primaria autoincremental)
 - `usuario` (texto)
 - `resultado` (texto: VIVO o MUERTO)
 - `fecha` (timestamp automático)

4. Visualización (opcional)

- Crea una página sencilla (`historial.php`) que muestre los registros guardados en forma de tabla.
- Si no te da tiempo, puedes ver los resultados directamente desde phpMyAdmin.

Capturas obligatorias

1. XAMPP en ejecución (Apache y MySQL activos).
2. Base de datos y tabla creadas en phpMyAdmin.
3. Interfaz web funcionando (resultado mostrado).
4. Registros guardados correctamente en la base de datos.

Cuestiones de reflexión

1. ¿Qué diferencia hay entre una arquitectura cliente-servidor y una arquitectura de tres capas?
2. ¿Por qué es importante separar la lógica de negocio (PHP) de la capa de datos (MySQL)?

3. ¿Qué tipo de comunicación se produce entre el cliente y el servidor?
4. ¿Qué ocurriría si la aplicación no tuviera la capa de datos?
5. ¿Qué ventajas ofrece trabajar con un entorno local como XAMPP?
6. ¿Qué diferencias prácticas existen entre desplegar una aplicación con **XAMPP** y hacerlo mediante **Docker**?
7. ¿Qué ventajas ofrece **Docker** en términos de portabilidad, escalabilidad y consistencia del entorno?
8. ¿Qué desventajas o dificultades podrían presentarse al usar **Docker** frente a **XAMPP** para proyectos pequeños o educativos?
9. ¿Cómo cambiaría el flujo de trabajo de la práctica si se usara un **entorno en la nube** (como AWS o Azure) en lugar de XAMPP?

Entrega de la práctica

Cada alumno deberá entregar una memoria individual en formato PDF, con el siguiente contenido y orden:

1. Portada

- Nombre y apellidos
- Curso y grupo
- Título de la práctica: *“Arquitectura cliente-servidor y de tres capas con XAMPP”*
- Fecha de entrega

2. Descripción breve del trabajo

Un pequeño texto (5–10 líneas) donde el alumno explique con sus palabras:

- Qué ha hecho en la práctica.
- Qué ha aprendido sobre el modelo cliente-servidor y la separación por capas.
- Qué parte le ha parecido más sencilla o difícil.

3. Capturas obligatorias (con breve descripción debajo de cada una)

El alumno debe incluir todas las capturas indicadas, en este orden:

1. XAMPP en ejecución, con los servicios *Apache* y *MySQL* activos.

Ejemplo de descripción: “Servidor local iniciado con Apache y MySQL activos.”

2. phpMyAdmin mostrando la base de datos *schrodinger* y la tabla resultados creada.

Ejemplo: “Estructura de la base de datos y campos definidos correctamente.”

3. Página principal (*index.html*) antes de abrir la caja.

Ejemplo: “Interfaz de la capa de presentación.”

4. Resultado mostrado en el navegador tras abrir la caja (por ejemplo, “El gato está VIVO”).

Ejemplo: “Respuesta recibida del servidor PHP tras la petición del cliente.”

5. Contenido de la tabla en phpMyAdmin mostrando los registros almacenados (usuario, resultado, fecha).

Ejemplo: “Registros insertados correctamente en la base de datos.”

6. *(Opcional, si se realiza)* Captura de la página historial.php mostrando el listado de resultados.

4. Cuestiones de reflexión

Dicho documento se entregará hasta el día 20 (veinte) de Octubre, en la dirección de correo desplieguewebarci@gmail.com, en formato PDF. Si bien se ha remarcado en el inicio la intención de una puesta en común en la elaboración de la práctica, se deberá entregar una memoria con capturas y respuestas individuales; esto es, queda terminantemente prohibido el plagio entre trabajos. El hacerlo puede conllevar el **suspense**, el escamio público, la mofa, 24 horas de cepo y una multa de 1 peseta diaria.

Criterios de evaluación (10 puntos)

Criterio	Descripción	Puntuación
Configuración XAMPP	Apache y MySQL en ejecución	1
Base de datos creada	Estructura correcta y funcional	2
Capa de presentación	Página clara y funcional	2
Capa de lógica	Comunicación con servidor y respuesta coherente	2
Capturas y entrega	Incluye todas las evidencias	1
Cuestiones reflexivas	Respuestas razonadas	2

Consejos para los alumnos

- No copies y pegues código sin entenderlo: el objetivo es **comprender cómo fluyen los datos entre las capas**.
- Si algo no funciona, revisa primero los nombres de archivos y las rutas (localhost/tu_carpeta).
- Puedes probar las peticiones desde el navegador (por ejemplo, http://localhost/tu_carpeta/server.php?usuario=tu_nombre).